

目录

- 一. 噪声基础概念
 - 1.1 什么是噪声？
 - 1.2 噪声的核心参数
 - 1.2.1 平均功率与均方根电压 (RMS)
 - 1.2.2 功率谱密度 (PSD, 又称噪声谱)
 - 1.2.3 相关与不相关噪声
 - 1.2.4 信噪比 (SNR)
- 二. 噪声的主要类型
 - 2.1 环境噪声
 - 2.2 器件电子噪声 (核心)
 - 2.2.1 热噪声 (又称高斯噪声、白噪声)
 - 2.2.2 闪烁噪声 ($1/f$ 噪声)
 - 2.2.3 转角频率 (f_C)
- 三. 集成电路元件噪声模型总结
- 四. 单级放大器噪声计算 (四步法)
 - 4.1 四步分析法
 - 4.2 共源极放大器 (CS) 噪声计算实例
 - 4.2.1 电阻负载共源极放大器
 - 4.2.2 电流源负载共源极放大器
 - 4.2.3 共源共栅 (Cascode) 放大器
- 五. 核心总结与学习要点
 - 5.1 核心概念速记
 - 5.2 设计优化思路
 - 5.3 Summary

目录

- 目录
- 噪声
 - 一. 噪声基础概念
 - 1.1 什么是噪声？
 - 1.2 噪声的核心参数
 - 1.2.1 平均功率与均方根电压 (RMS)

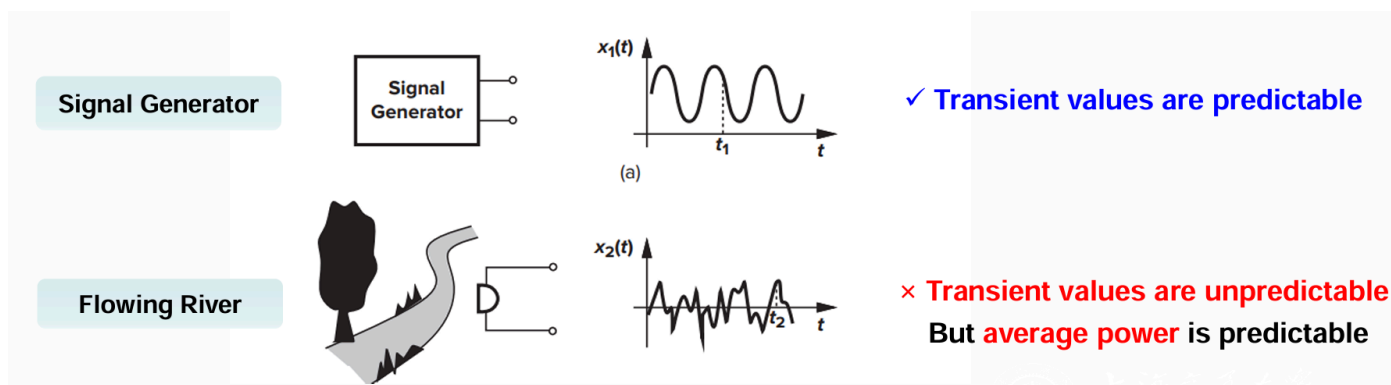
- 1.2.2 功率谱密度 (PSD, 又称噪声谱)
- 1.2.3 相关与不相关噪声
- 1.2.4 信噪比 (SNR)
- 二. 噪声的主要类型
 - 2.1 环境噪声
 - 2.2 器件电子噪声 (核心)
 - 2.2.1 热噪声 (又称高斯噪声、白噪声)
 - 2.2.2 闪烁噪声 ($1/f$ 噪声)
 - 2.2.3 转角频率 (f_C)
- 三. 集成电路元件噪声模型总结
- 四. 单级放大器噪声计算 (四步法)
 - 4.1 四步分析法
 - 4.2 共源极放大器 (CS) 噪声计算实例
 - 4.2.1 电阻负载共源极放大器
 - 4.2.2 电流源负载共源极放大器
 - 4.2.3 共源共栅 (Cascode) 放大器
- 五. 核心总结与学习要点
 - 5.1 核心概念速记
 - 5.2 设计优化思路
 - 5.3 Summary

噪声

一. 噪声基础概念

1.1 什么是噪声？

- 核心定义：电路中**除目标信号外的随机信号**（与“干扰”不同：干扰是可预测的确定信号，噪声是不可预测的随机信号）。
- 直观理解：比如造成屏幕白斑的信号、影响微弱信号检测的杂波，都属于噪声。



- 关键特点：瞬时值无法预测，但**平均功率或均方根电压可测量**（这是噪声分析的核心依据）。

1.2 噪声的核心参数

1.2.1 平均功率与均方根电压（RMS）

- 平均功率 (P_{av})：描述噪声的总能量，公式为：

$$P_{av} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} x^2(t) dt$$

($x(t)$ 为**噪声信号**， T 为观测时间)

- 均方根电压 (V_{rms})：噪声电压的有效数值，与平均功率的关系：

$$V_{rms} = \sqrt{P_{av}}$$

1.2.2 功率谱密度（PSD，又称噪声谱）

(1) 定义：

描述噪声在**不同频率上的功率分布**，单位是 V^2/Hz 或 A^2/Hz 。

(2) 物理意义：

用**理想带通滤波器**提取某一频率 f_1 附近1Hz带宽的噪声，得到的功率就是该频率下的PSD值。

(3) 数学分析：

这里停一停，我们先理一理为什么要引入 $S_X(f)$ 来衡量噪声，一级 $S_X(f)$ 的数学本质。

噪声是随机信号，如果我们还像原来一样用时域表达式 $x(t)$ ，有什么问题呢？**问题就是 $x(t)$ 在任何时刻都是随机的**，“你今天量到的值，明天不一样”，“这个噪声电压是多少伏？”这个问题本身没有意义。

那么什么量是稳定的呢？—— $E[x^2(t)]$ ，噪声的均方根是稳定的，我们用它来衡量噪声的强弱。这一步是物理上强制的，不是人为选择。

从物理上理解： $x(t)$ 是一条疯狂抖动的波形， $xx^2(t)$ 永远是正的。而其均方根

$$E[x^2(t)] = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} x^2(t) dt$$

是一个稳定的量，即：如果噪声是平稳的，那么：

“今天3点测”和“明天3点测”，均方值是一样的

但是均方根只能告诉我们噪声的总强度，**不能告诉我们噪声在频率上的分布情况**。而频率分布情况对于电路设计非常重要，因为不同频率的噪声对电路的影响不同。于是我们引入了功率谱密度 $S_X(f)$ ，它告诉我们每个频率上有多少噪声功率。

首先，我们定义出自相关函数 $R_X(\tau)$ ：

$$R_X(\tau) = E[x(t)x(t+\tau)] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} x(t)x(t+\tau) dt$$

那么自相关函数的一个特例就是：

$$R_X(0) = E[x^2(t)] = P_{av}$$

我们引入自相关函数的频域形式（即 $R_X(\tau)$ 的连续时间傅里叶变换），来研究噪声在频域上的特性，即**功率谱密度**：

$$S_X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau$$

其连续时间傅里叶反变换：

$$R_X(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} S_X(f) e^{j2\pi f\tau} df$$

于是就有：

$$P_{av} = E[x^2(t)] = R_X(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} S_X(f) df$$

至此，我们严格给出了**噪声的功率谱密度** $S_X(f)$ 的数学定义。从表达式

$$E[x^2(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} S_X(f) df$$

，我们也可以直接理解出：

$S_X(f)$ 表示**在频率 f 处的噪声功率密度**。

(4) 重要关系：系统中噪声的传递遵循

$$S_Y(f) = S_X(f)|H(f)|^2$$

其中 $H(f)$ 是系统传递函数，即系统会像“滤波器”一样改变输入噪声的谱形。

1.2.3 相关与不相关噪声

(1) 不相关噪声（多数情况）：独立器件产生的噪声，**总平均功率 = 各噪声平均功率之和（直接叠加）**。

数学表达式：

$$P_{av,total} = P_{av,1} + P_{av,2} + \dots + P_{av,n}$$

(2) 相关噪声：噪声之间存在关联，**总平均功率 = 各噪声平均功率之和 + 相关部分（噪声会更大）**。

数学表达式：

$$P_{av,total} = P_{av,1} + P_{av,2} + \dots + P_{av,n} + 2 \sum_{i \neq j} E[x_i(t)x_j(t)]$$

(3) 工程应用中，**大多数噪声源是不相关的**，因此可以直接将各噪声功率相加。

这一段PPT写的极烂，什么“相关部分”明显掩盖了数学本质，我们从头理一理：

首先假设我们有一系列**零均值**，宽平稳的随机过程 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ ，它们的总和是：

$$x_{\text{total}}(t) = x_1(t) + x_2(t) + \dots + x_n(t)$$

我们先不做任何假设，直接写出总和的均方根（其实就是方差）：

$$E[x_{\text{total}}^2(t)] = E \left[\left(\sum_{i=1}^n x_i(t) \right)^2 \right] = \sum_{i=1}^n E[x_i^2(t)] + 2 \sum_{i < j} E[x_i(t)x_j(t)]$$

关于 $2 \sum_{i < j} E[x_i(t)x_j(t)]$ ，这里就有两种情况：

(1) 如果这些噪声源两两不相关，即协方差 $\text{Cov}(x_i(t), x_j(t)) = 0$ ，则：

$$E[x_i(t)x_j(t)] = 0 \quad \text{for } i \neq j$$

因此，总均方根为各噪声均方根之和：

$$E[x_{\text{total}}^2(t)] = \sum_{i=1}^n E[x_i^2(t)]$$

(2) 如果噪声源相关，则 $E[x_i(t)x_j(t)] \neq 0$ ，总均方根包含相关项。那么就有噪声总和的均方根：

$$E[x_{\text{total}}^2(t)] = \sum_{i=1}^n E[x_i^2(t)] + 2 \sum_{i < j} E[x_i(t)x_j(t)]$$

1.2.4 信噪比 (SNR)

(1) 定义：

衡量信号与噪声的比例，是电路性能的关键指标，公式分两种形式：

1. 功率比：

$$SNR = \frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{noise}}} = \frac{V_{\text{rms,signal}}^2}{V_{\text{rms,noise}}^2}$$

2. 分贝 (dB) 表示 (工程常用)：

$$SNR = 10 \log \left(\frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{noise}}} \right) = 20 \log \left(\frac{V_{\text{rms,signal}}}{V_{\text{rms,noise}}} \right)$$

关键结论：

- 当信号与噪声的均方根电压相等时， $SNR = 0$ (无法区分信号和噪声)。
- 放大器**不能提高**输入信号的SNR：因为放大器会同时放大信号和噪声，还会引入自身噪声，反而可能降低SNR。

补充：dBm单位 (功率绝对值参考)：以1mW为参考，1mW=0dBm，1μW=-30dBm (用于量化噪声功率的绝对大小)。

二. 噪声的主要类型

噪声分为“环境噪声”和“器件电子噪声”，核心重点是器件电子噪声 (电路设计中主要优化对象)。

2.1 环境噪声

- 来源：通过衬底耦合、电源/地线耦合引入的噪声（外部干扰）。
- 解决方案：采用**全差分电路**、优化版图设计（如增加地线宽度、隔离敏感区域）。

2.2 器件电子噪声（核心）

由电子的随机运动或制造工艺缺陷导致，分为热噪声和闪烁噪声（1/f噪声）。

2.2.1 热噪声（又称高斯噪声、白噪声）

(1) 起源：

导体中电子的**随机热运动**（温度越高，运动越剧烈，噪声越大）。

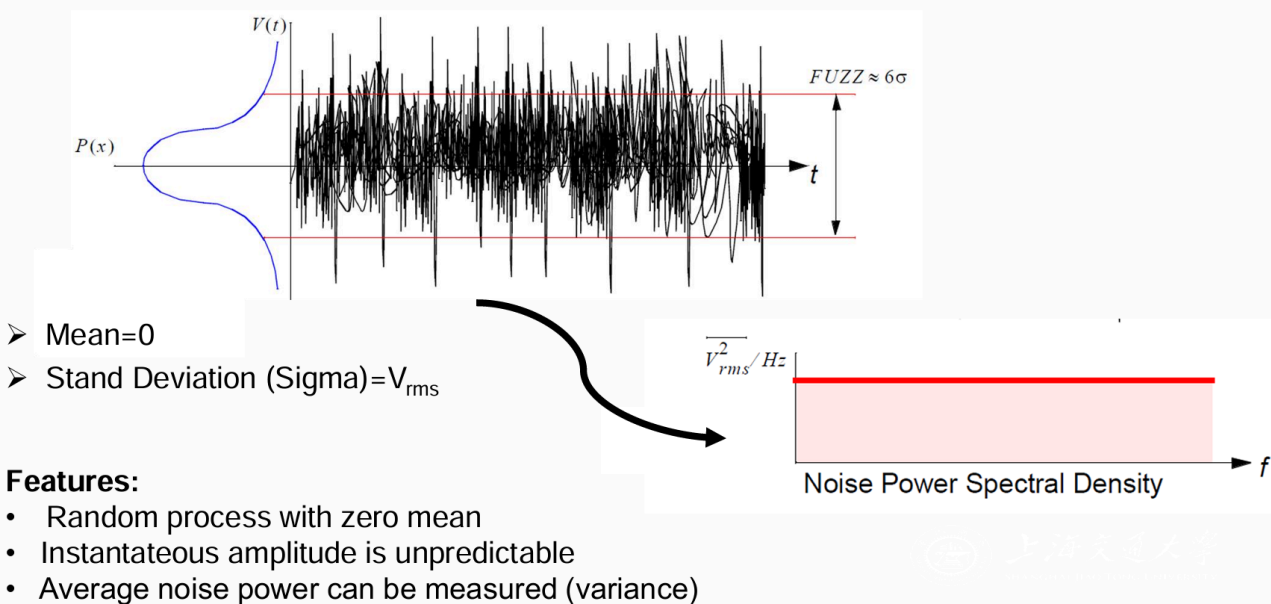
(2) 核心特点：

1. **零均值**（噪声电压正负对称，平均为0）；
2. **高斯分布**（瞬时值的概率符合高斯曲线）；
3. **与温度成正比**（ T 越高，噪声越大）；
4. **与频率无关**（白噪声：所有频率下PSD恒定）；
5. **与电流无关**（只要有温度，就有热噪声）。

这里补充一下高斯噪声的数学特性：

均值： $E[x(t)] = 0$

方差： $E[x^2(t)] = \sigma^2$ ，即： $\sigma = \sqrt{E[x^2(t)]} = \sqrt{P_{av}} = V_{rms}$



注意3 — σ 原则，即约99.7%的噪声值落在均值的正负3倍标准差范围内。

(3) 具体器件的热噪声模型：

① 电阻热噪声：

- 电压谱密度：

$$S_v(f) = 4kTR$$

(k =玻尔兹曼常数, T =绝对温度, R =电阻值)

- 电流谱密度：

$$\overline{I_n^2} = \frac{4kT}{R}$$

- 等效模型：无噪声电阻串联一个电压源 ($V_n^2 = 4kTR$) , 或并联一个电流源 ($I_n^2 = 4kT/R$) 。

② MOSFET热噪声：

- 起源：MOSFET沟道中电子的随机热运动。
- 电流谱密度：

$$\overline{I_n^2} = 4kT\gamma g_m$$

(g_m =MOSFET跨导, 长沟道MOSFET中 $\gamma = 2/3$, 经验值)

- 电压谱密度：

$$\overline{V_n^2} = \frac{\overline{I_n^2}}{g_m^2} = \frac{4kT\gamma}{g_m}$$

- 等效模型：源极和漏极之间并联一个电流源 ($I_n^2 = 4kT\gamma g_m$) , 或栅极串联一个电压源 ($V_n^2 = I_n^2/g_m^2$) 。

③ kT/C噪声 (热噪声的滤波效应)：

- 关键结论：电容本身不产生噪声, 但会对电阻热噪声进行低通滤波, 限制总噪声功率。
- 总输出噪声功率：

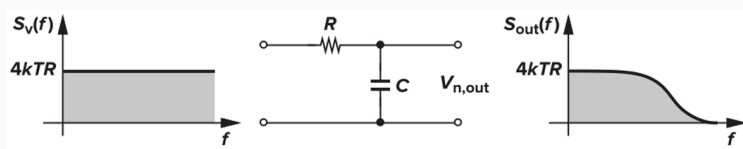
$$P_{n,out} = \frac{kT}{C}$$

(与电阻 R 无关, 仅与电容 C 和温度 T 有关)

证明：

❑ Thermal Noise on Capacitor?

- Capacitor do not contribute noise (except the connection)
- But it filter/shape the noise, and limit the total integrated noise power



Resistor thermal noise is usually shaped by a low pass RC filter;

Integrating $S(f)$ over noise bandwidth, we obtain:

$$P_{n,out} = kT/C$$

- Total output noise is independent of R ;
- kT/C can only be decreased by increasing C at any given temperature;

$$\begin{aligned} S_{out}(f) &= S_v(f) \left| \frac{V_{out}}{V_R}(j\omega) \right|^2 \\ &= 4kTR \frac{1}{4\pi^2 R^2 C^2 f^2 + 1} \end{aligned}$$

$$P_{n,out} = \int_0^\infty \frac{4kTR}{4\pi^2 R^2 C^2 f^2 + 1} df$$

$$\begin{aligned} P_{n,out} &= \frac{2kT}{\pi C} \tan^{-1} u \Big|_{u=0}^{u=\infty} \\ &= \frac{kT}{C} \end{aligned}$$

传递函数:

$$\frac{v_{out}}{v_{in}}(j\omega)$$

输出噪声PSD:

$$S_{n,out}(f) = S_{n,in}(f) \cdot \left| \frac{v_{out}}{v_{in}}(j2\pi f) \right|^2$$

总输出噪声功率:

$$P_{n,out} = \int_0^\infty S_{n,out}(f) df = \int_0^\infty 4kTR \cdot \frac{1}{1 + (2\pi f RC)^2} df$$

令 $x = 2\pi f RC$, 则 $df = \frac{dx}{2\pi RC}$, 代入上式:

$$P_{n,out} = \int_0^\infty 4kTR \cdot \frac{1}{1 + x^2} \cdot \frac{dx}{2\pi RC} = \frac{4kT}{2\pi C} \int_0^\infty \frac{1}{1 + x^2} dx$$

由于 $\int_0^\infty \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2}$, 所以:

$$P_{n,out} = \frac{4kT}{2\pi C} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{kT}{C}$$

- 优化方法: 增大电容 C 可降低 kT/C 噪声 (温度固定时)。

2.2.2 闪烁噪声 (1/f噪声)

- 起源：制造工艺中的**杂质、晶体缺陷**（如MOSFET栅氧化层与硅衬底界面的“悬挂键”），这些缺陷会“捕获”和“释放”电荷，导致电流波动。
- 核心特点：
 - 与频率成反比**（低频时噪声显著，频率越高，噪声越小，因此又称“低频噪声”）；
 - 与直流电流相关（必须有电流流过，才会产生）；
 - 存在于有源器件（MOSFET、晶体管）和部分无源器件（碳电阻）中；
 - NMOS的1/f噪声 > PMOS的1/f噪声**（设计时可优先用PMOS降低低频噪声）。
- MOSFET的闪烁噪声模型：
 - 电压谱密度：

$$\overline{V_n^2} = \frac{K}{C_{ox}WL} \cdot \frac{1}{f}$$

(K =工艺变量 ($10^{-25} \sim 10^{-23}$) , C_{ox} =栅氧化层电容密度, W =栅宽, L =栅长, f =频率)

- 电流谱密度：

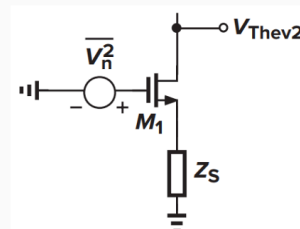
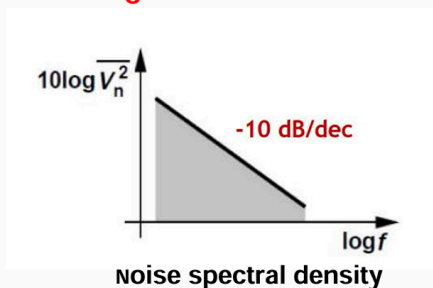
$$\overline{I_n^2} = \frac{K}{C_{ox}WL} \cdot \frac{1}{f} \cdot g_m^2$$

- 等效模型：栅极串联一个电压源（上述公式），或源漏之间并联一个电流源。

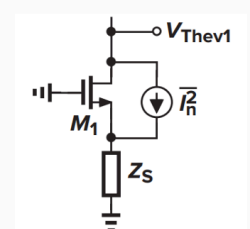
❑ MOSFET Flicker Noise

- 栅氧化层与硅衬底界面的悬挂键，捕获和释放电荷载流子 → 在漏电流中产生“闪烁”噪声
- Noise spectral density is inversely proportional to frequency, and is often referred to as "**1/f**" noise.
- Noise source model

voltage source / current source



$$\overline{V_n^2} = \frac{K}{C_{ox}WL} \cdot \frac{1}{f}$$



$$\overline{I_n^2} = \frac{K}{C_{ox}WL} \cdot \frac{1}{f} \cdot g_m^2$$

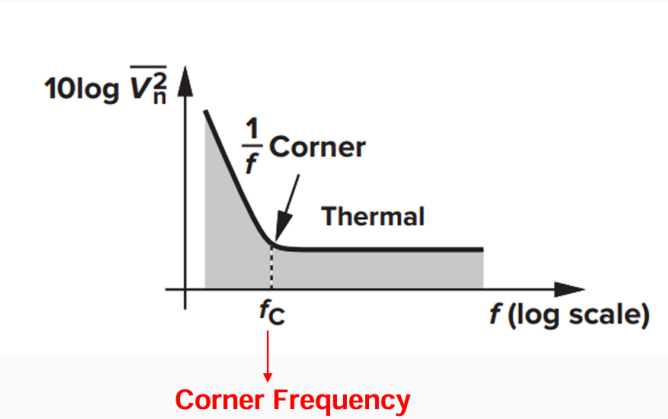
K: 工艺变量 $\rightarrow 10^{-25}$

2.2.3 转角频率 (f_C)

- 定义：热噪声与闪烁噪声的PSD相等时的频率（区分低频和高频噪声的分界点）。

❑ Corner Frequency of MOSFETs

- Where Thermal voltage of channel meets the flicker noise



Thermal Noise Flicker Noise

$$4kT\gamma g_m = \frac{K}{C_{ox}WL} \cdot \frac{1}{f_c} \cdot g_m^2$$

$$f_c = \frac{K}{\gamma C_{ox}WL} g_m \frac{1}{4kT}$$

f_c is generally determined by the device's area and g_m , for a given L , the corner frequency remains relatively constant.

- 公式:

$$f_c = \frac{K}{\gamma C_{ox}WL} \cdot \frac{g_m}{4kT}$$

- 特点: f_c 由器件面积 (WL) 和跨导 (g_m) 决定, 固定栅长 L 时, f_c 基本恒定。
 - 低频段 ($f < f_c$) : 闪烁噪声主导;
 - 高频段 ($f > f_c$) : 热噪声主导。

三. 集成电路元件噪声模型总结

元件	噪声类型	等效模型 (核心)	关键公式
电阻	热噪声	串联电压源 / 并联电流源	$S_v(f) = 4kTR$; $\overline{I_n^2} = 4kT/R$
MOSFET	热噪声	源漏并联电流源	$\overline{I_n^2} = 4kT\gamma g_m$ ($\gamma = 2/3$)
MOSFET	闪烁噪声 (1/f)	栅极串联电压源	$\overline{V_n^2} = \frac{K}{C_{ox}WL} \cdot \frac{1}{f}$
电容	无自身噪声	低通滤波器 (抑制热噪声)	总噪声功率 $P_{n,out} = kT/C$

四. 单级放大器噪声计算 (四步法)

噪声分析的核心是“输入参考噪声” (将电路所有噪声等效到输入端, 方便评估对输入信号的影响), 步骤如下:

4.1 四步分析法

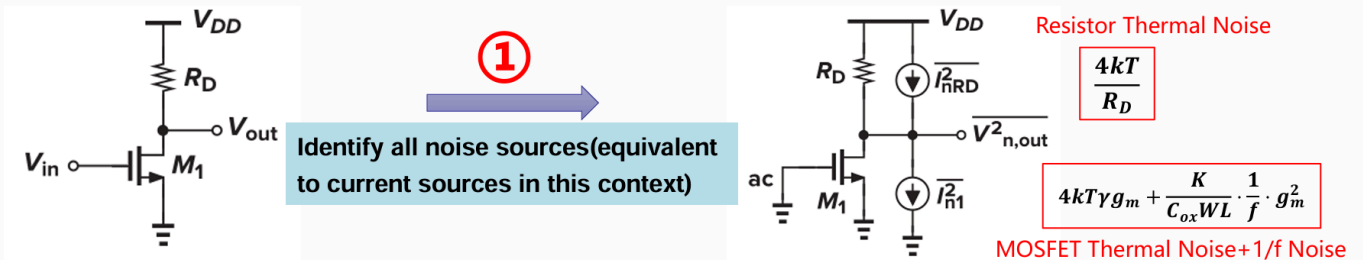
1. 识别**所有噪声源及对应的谱密度**（如电阻热噪声、MOSFET热噪声+1/f噪声）；
2. 求**每个噪声源**到输出端的**传递函数**（ $H_i(f)$ ，即噪声源在输出端产生的噪声与自身的比值）；
3. 计算各噪声源的**输出噪声PSD**，求和得到总输出噪声PSD（ $S_{n,out} = \sum |H_i|^2 S_{n,i}$ ）；
4. 计算**输入参考噪声**（ $S_{n,in} = S_{n,out}/|H|^2$ ， H 是放大器的总增益），**再计算SNR**。

4.2 共源极放大器（CS）噪声计算实例

共源极放大器是最基础的单级放大器，重点分析三种负载情况：

4.2.1 电阻负载共源极放大器

□ CS with resistor loading



② Transfer function from each noise source to the output

$$V_{n,out}^2 = I_n^2 \times R_{out}^2 \quad R_{out} \approx R_D$$

③ Calculate the noise power spectral density

$$V_{n,out}^2 = \left(4kT\gamma g_m + \frac{K}{C_{ox}WL} \cdot \frac{1}{f} \cdot g_m^2 + \frac{4kT}{R_D} \right) R_D^2$$

④ Divide by the gain → Calculate input reference noise

$$\rightarrow V_{n,in}^2 = \frac{V_{n,out}^2}{A_v^2} = \frac{V_{n,out}^2}{g_{m1}^2 R_D^2} = 4kT \frac{1}{g_{m1}^2} \left(\gamma g_{m1} + \frac{1}{R_D} \right) + 4kT \frac{1}{g_{m1}^2} \left(\frac{K}{C_{ox}WL} \cdot g_{m1}^2 \right)$$

- 电路结构：MOSFET（M1）作为放大管，电阻 R_D 作为负载。
- 步骤1：识别噪声源（2个核心噪声源）：
 - ① 负载电阻 R_D 的热噪声： $\overline{I_{n,R_D}^2} = 4kT/R_D$ ；
 - ② MOSFET的热噪声+1/f噪声： $\overline{I_{n,M1}^2} = 4kT\gamma g_m + \frac{K}{C_{ox}WL} \cdot \frac{1}{f} \cdot g_m^2$ 。
- 步骤2：传递函数：

输出电阻 $R_{out} \approx R_D$ ，每个噪声源到输出的传递函数均为 R_D （电流源流过 R_D 产生输出电压）。
- 步骤3：总输出噪声PSD：

$$V_{n,out}^2 = \left(4kT\gamma g_m + \frac{K}{C_{ox}WL} \cdot \frac{1}{f} \cdot g_m^2 + \frac{4kT}{R_D} \right) R_D^2$$

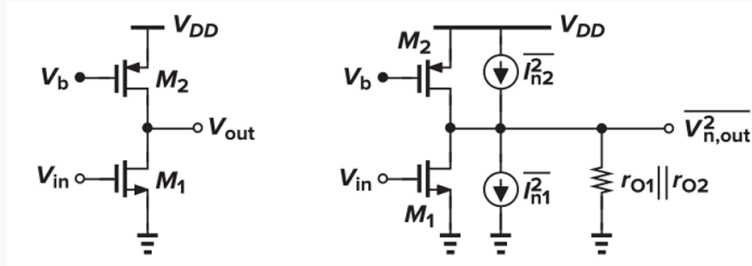
- 步骤4：输入参考噪声：

放大器电压增益 $A_v = -g_m R_D$ （绝对值 $|A_v| = g_m R_D$ ），输入参考噪声：

$$V_{n,in}^2 = \frac{V_{n,out}^2}{A_v^2} = 4kT \left(\frac{\gamma}{g_m} + \frac{1}{g_m^2 R_D} \right) + \frac{K}{C_{ox} W L f}$$

4.2.2 电流源负载共源极放大器

□ CS with current source loading



$$\overline{i_{n2}^2} = 4kT\gamma g_{m2} + K \frac{g_{m2}^2}{C_{ox} W_2 L_2} \frac{1}{f}$$

$$\overline{i_{n1}^2} = 4kT\gamma g_{m1} + K \frac{g_{m1}^2}{C_{ox} W_1 L_1} \frac{1}{f}$$

If only consider thermal noise, input referred noise is shown as below,

$$\begin{aligned} \overline{V_{n,in}^2} &= 4kT(\gamma g_{m1} + \gamma g_{m2}) \frac{1}{g_{m1}^2} \\ &= 4kT\gamma \left(\frac{1}{g_{m1}} + \frac{g_{m2}}{g_{m1}^2} \right) \end{aligned}$$

To improve noise performance:

- ✓ Increase the input-transistor g_m ;
- ✓ Decrease the loading-transistor g_m ;

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{th}} = \sqrt{\mu_n c_{ox} \frac{W}{L} 2I_D}$$

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

- 核心特点：用电流源替代电阻 R_D ，输出电阻更高（增益更大）。
- 输入参考噪声（如果只考虑热噪声）：

$$\overline{V_{n,in}^2} = 4kT\gamma \left(\frac{1}{g_{m1}} + \frac{g_{m2}}{g_{m1}^2} \right)$$

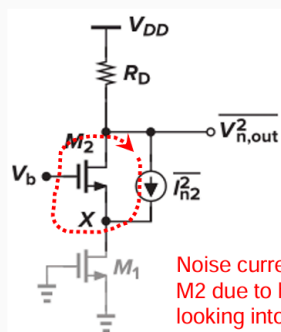
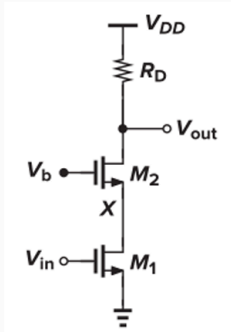
- 噪声优化方向：
 - i. 增大输入管M1的 g_m （降低热噪声贡献）；
 - ii. 减小负载管的 g_m （负载管的噪声贡献与自身 g_m 成正比）。

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{TH}} = \sqrt{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} 2I_D}$$

4.2.3 共源共栅 (Cascode) 放大器

□ CS with cascode

Noise in M_2 ?



Noise current circulating inside M_2 due to high impedance looking into M_1 at node X

Notes:

- At **low to moderate frequencies**, impedance at node X looking into M_1 is high and M_2 does not contribute to output noise
- At **high frequencies**, parasitic capacitance at node X lowers the impedance (also gain of M_1) and M_2 's noise contribution increases;
 - ✓ At high frequencies, cascode stage noise may rise considerably

$$\overline{V_{n,in}^2}|_{M1,RD} = 4kT \left(\frac{\gamma}{g_{m1}} + \frac{1}{g_{m1}^2 R_D} \right)$$

© 2015 Xilinx

- 电路结构：在 M_1 上方增加一个MOSFET (M_2 ，共栅极连接)，提高输出电阻。
- 噪声特点：
 - ① 低频~中频： M_2 的噪声电流在 M_1 的高阻抗节点 (X点) 循环，几乎不贡献输出噪声；
 - ② 高频：X点的寄生电容降低阻抗， M_2 的噪声贡献增大，总噪声上升。

五. 核心总结与学习要点

5.1 核心概念速记

- 噪声本质：随机信号，瞬时不可测，平均功率可测；
- 关键指标：SNR (信噪比)、PSD (功率谱密度)、输入参考噪声；
- 两大噪声：热噪声 (高频主导，与 T 成正比)、 $1/f$ 噪声 (低频主导，与 f 成反比)；
- 关键公式：电阻热噪声 $S_v = 4kTR$ 、MOSFET热噪声 $I_n^2 = 4kT\gamma g_m$ 、 $1/f$ 噪声 $V_n^2 = K/(C_{ox}WLf)$ 、 kT/C 噪声 $P = kT/C$ 。

5.2 设计优化思路

- 降低热噪声：降低温度 T 、**增大MOSFET的 g_m** (增大 W/L)、合理选择电阻值；
- 降低 $1/f$ 噪声：**增大MOSFET的栅极面积 (WL)**、优先使用PMOS、避开低频工作区域；
- 降低 kT/C 噪声：**增大滤波电容 C** ；
- 提高SNR：**减少噪声源**、优化放大器增益 (**避免噪声被放大**)、抑制环境噪声 (全差分电路+合理版图)。

5.3 Summary

